Ejercicios de Aplicación 🤓

L4: Distribución muestral y teorema del límite central

Es hora de que pongas en práctica todo lo aprendido. 🤓

Este apartado tiene el objetivo de ayudarte a seguir potenciando tus habilidades, por lo que a continuación encontrarás diferentes **desafíos** que podrás resolver de forma independiente y a tu ritmo.

Más adelante conseguirás las resoluciones para que valides tus respuestas y puedas monitorear tu progreso. 😉

¡Manos a la obra!

1. **Desafío 🎯**

   Una fábrica produce bombillas con una duración media de 1200 horas y una desviación estándar poblacional de 100 horas. Se toma una muestra aleatoria de 36 bombillas.

   Tu desafío es responder:

- *¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté entre 1180 y 1220 horas?*
- *¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 1230 horas?*
- *¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté a más de 30 horas de la media poblacional?*

Tip: Usar la distribución muestral de la media, el teorema del límite central y la distribución normal estándar.

2. **¿Dónde se lleva a cabo? 👩‍💻**

   Excel

3. **Tiempo de dedicación ⏳**

   2 Horas.

4. Recursos🛠️

- *Tabla de valores Z (normal estándar):* https://www.sjsu.edu/faculty/gerstman/StatPrimer/t-table.pdf
- *Calculadora online de distribución normal estándar:* https://stattrek.com/online-calculator/normal.aspx

5. Plus ➕

Mencionar cualquier ***aspecto adicional*** *que puedan realizar en la consigna que sea totalmente opcional pero que los ayude a fortalecer habilidades.*

6. ⚠️Condición

Esta práctica o ejercitación **no requiere ser entregada y/o evaluada** por el mentor. No obstante puedes compartir tus resultados con el resto de los bootcampers y construir conocimiento en conjunto.

Ejercicios de Aplicación 🤓

L4: Distribución muestral y teorema del límite central

Resolución del desafío 👇

Datos:

- Media poblacional (μ) = 1200
- Desviación estándar poblacional (σ) = 100
- Tamaño de la muestra (n) = 36
- Desviación estándar de la media:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{100}{\sqrt{36}} = 16.67$$

🎯 **Pregunta 1: ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté entre 1180 y 1220 horas?**

Paso 1: Calcular los valores Z para ambos extremos:

$$Z_1 = \frac{1180 - 1200}{16.67} = \frac{-20}{16.67} \approx -1.20 \quad Z_2 = \frac{1220 - 1200}{16.67} = \frac{20}{16.67} \approx 1.20$$

Paso 2: Buscar las probabilidades en la tabla Z:

- P(Z < 1.20) = 0.8849
- P(Z < -1.20) = 0.1151

Paso 3: Restar para obtener el área entre ambos valores Z:

$$P(1180 < \bar{x} < 1220) = P(Z < 1.20) - P(Z < -1.20) = 0.8849 - 0.1151 = \boxed{0.7698} \quad (76.98\%)$$

🎯 **Pregunta 2: ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea mayor a 1230 horas?**

Paso 1: Calcular Z:

$$Z = \frac{1230 - 1200}{16.67} = \frac{30}{16.67} \approx 1.80$$

Paso 2: Buscar P(Z > 1.80):

- P(Z < 1.80) = 0.9641
- P(Z > 1.80) = 1 - 0.9641 = \boxed{0.0359} \quad (3.59%)

🎯 **Pregunta 3: ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté a más de 30 horas de la media poblacional?**

Esto es:

$$P(|\bar{x} - \mu| > 30) = P(\bar{x} < 1170 \text{ o } \bar{x} > 1230)$$

Paso 1: Calcular ambos valores Z:

$$Z_1 = \frac{1170 - 1200}{16.67} = \frac{-30}{16.67} \approx -1.80 \quad Z_2 = \frac{1230 - 1200}{16.67} = 1.80$$

Paso 2: Buscar las probabilidades:

- P(Z < -1.80) = 0.0359
- P(Z > 1.80) = 0.0359

Paso 3: Sumar ambas colas:

$$P(|\bar{x} - \mu| > 30) = P(Z < -1.80) + P(Z > 1.80) = 0.0359 + 0.0359 = \boxed{0.0718} \quad (7.18\%)$$